

答案 3.3

3.3 图示电路中, 已知 $R_1 = 1 \Omega, R_2 = 4 \Omega, R_3 = R_4 = 2 \Omega, R_5 = 5 \Omega, I_s = 0.5 \text{ A}, U_s = 5 \text{ V}$ 。欲使 U_s 中的电流为零, 求 R_x 的值。

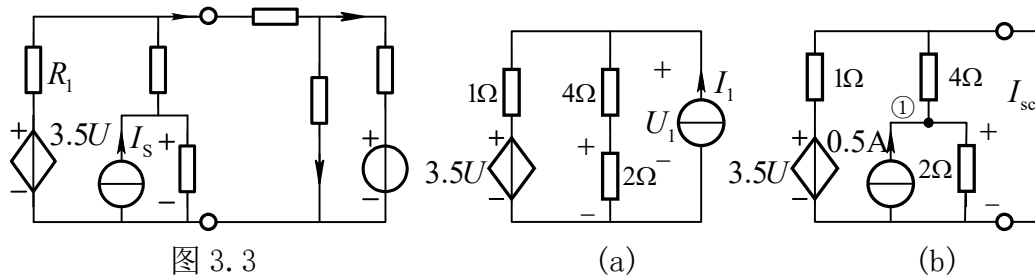


图 3.3

(a)

(b)

解:

求 ab 端左侧的等效电路。去掉电流源, 外加电流源 I_1 , 如图(a)所示。

$$U = \frac{2}{2+4} U_1 = \frac{1}{3} U_1$$

$$\text{列写节点方程: } \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2+4}\right) U_1 = I_1 + \frac{3.5U}{1} = I_1 + 3.5 \times \frac{1}{3} U_1$$

$$\text{得: } \left(\frac{7}{6} - \frac{7}{6}\right) U_1 = I_1, \text{ 所以等效电阻 } R_i = U_1 / I_1 \rightarrow \infty$$

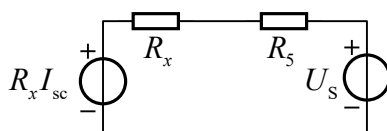
由于等效电阻为无穷大, 即不存在戴维宁电路。将 ab 端短接, 如图(b)所示。

在图(b)中, 对节点 1 列写节点方程有

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) U = 0.5, \text{ 解得 } U = 2/3 \text{ V}$$

$$\text{所以短路电流为 } I_{sc} = \frac{U}{4} + \frac{3.5U}{1} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} + 3.5 \times \frac{2}{3} = 2.5 \text{ A}$$

ab 端左侧的等效电路为一个理想电流源支路, 再将 ab 端右侧的电路进行等效, 等效电路如图(c)所示。

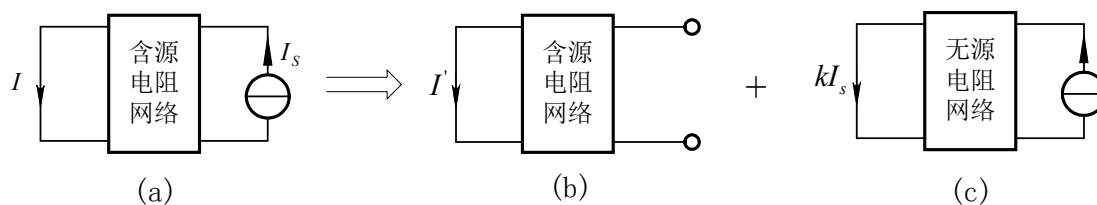


图(c)

当 U_s 中电流为零时有, $R_x I_{sc} = U_s$, 即 $R_x = 2 \Omega$

答案 3.5

3.5 图示电路,当 $I_s = 2\text{ A}$ 时, $I = -1\text{ A}$; 当 $I_s = 4\text{ A}$ 时, $I = 0$ 。若要使 $I = 1\text{ A}$, I_s 应为多少?



解:

利用叠加定理, 含源电阻网络中的电源分为一组, 其作用为 I' , 如图(b)所示。 I_s 为一组, 其单独作用的结果 I'' , 与 I_s 成比例, 即: $I'' = kI_s$, 如图(c)所示。

$$I = I' + I'' = I' + kI_s \quad (1)$$

将已知条件代入(1)式得

$$\begin{cases} 0 = I' + k \times 4\text{A} \\ -1\text{A} = I' + k \times 2\text{A} \end{cases}$$

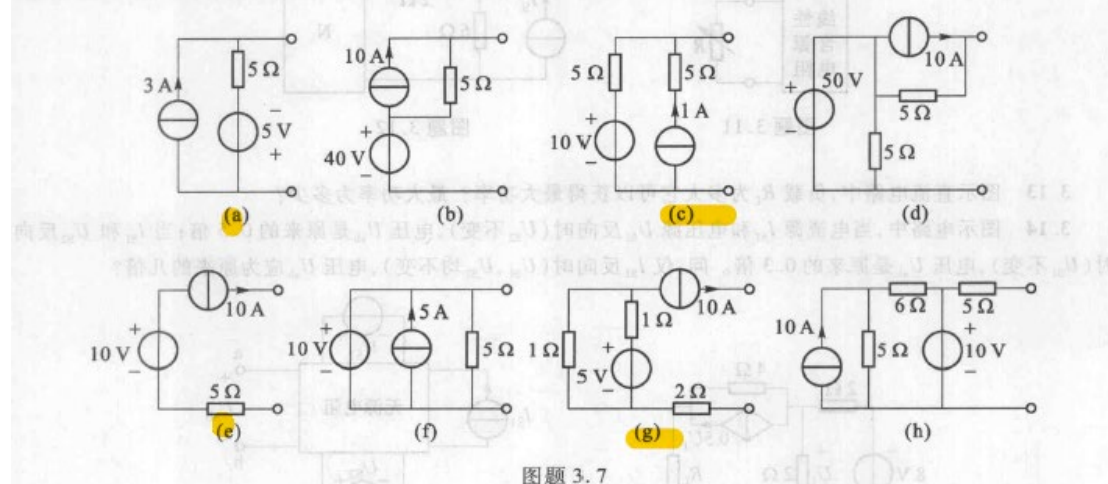
联立解得: $I' = -2\text{A}$, $k = 0.5$

即: $I = -2\text{A} + 0.5 * I_s$

将 $I = 1\text{A}$ 代入 解得 $I_s = 6\text{A}$

答案 3.7

3.7 求图示各电路的戴维宁等效电路或诺顿等效电路。通过这些实例,研究哪些电路既存在戴维宁等效电路,又存在诺顿等效电路,哪些电路只能具有一种等效电路。试总结其规律。



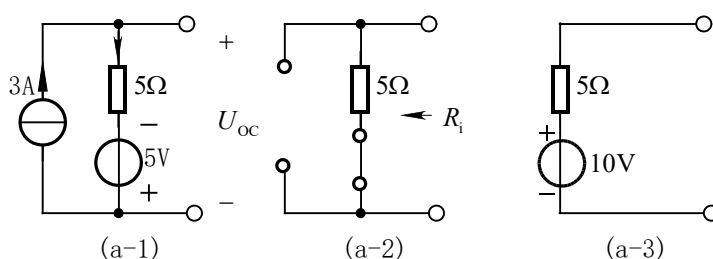
图题 3.7

解: 应用戴维南定理或诺顿定理

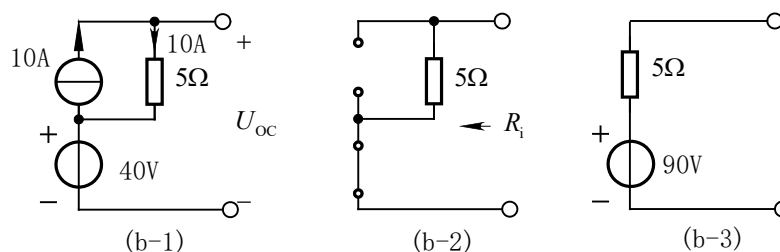
(1) 图(a)电路求开路电压和等效电阻, 分别如图(a-1)和图(a-2)所示。

$$U_{oc} = 3A \times 5\Omega + (-5V) = 10V$$

$$R_i = 5\Omega$$



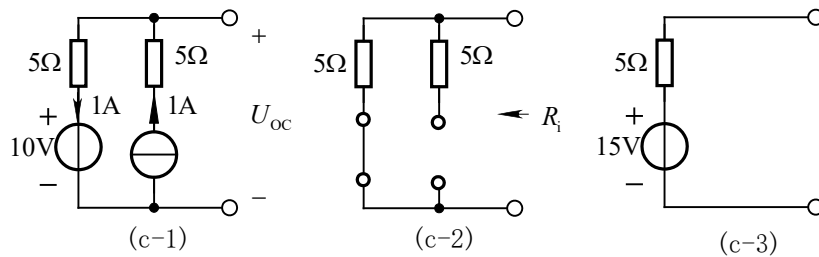
图(b)电路等效过程如下:



$$U_{oc} = 10A \times 5\Omega + 40V = 90V$$

$$R_i = 5\Omega$$

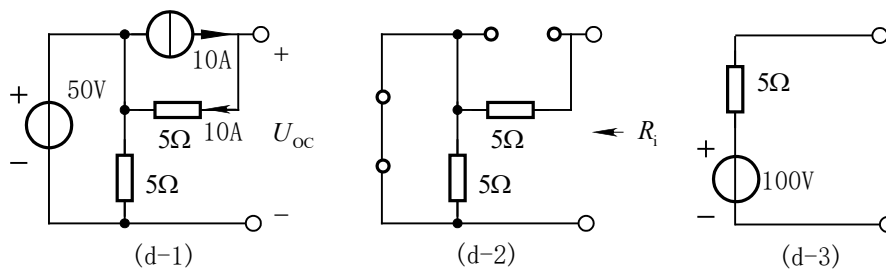
图(c)电路等效过程如下:



$$U_{oc} = 1A \times 5\Omega + 10V = 15V$$

$$R_i = 5\Omega$$

图 (d) 电路等效过程如下：



$$U_{oc} = 10A \times 5\Omega + 50V = 100V$$

$$R_i = 5\Omega$$

图 (e) 电路等效过程如下：

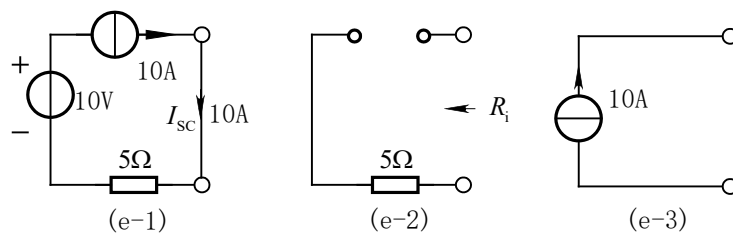


图 (f) 电路等效过程如下：

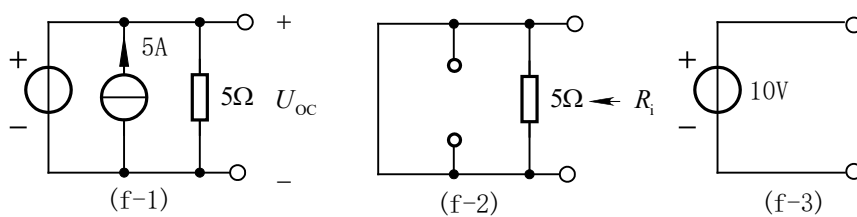


图 (g) 电路等效过程如下：

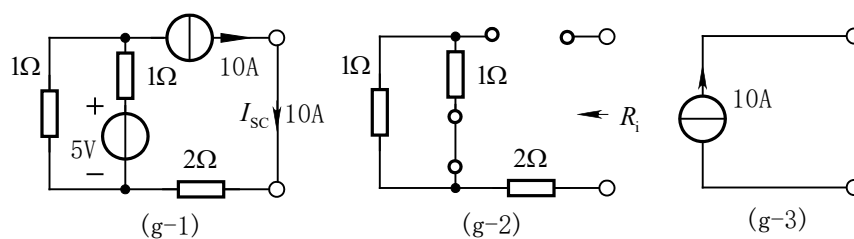
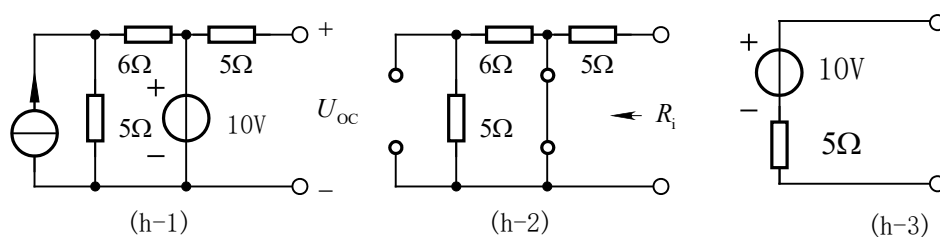


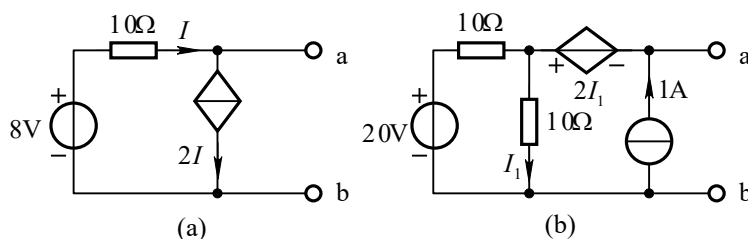
图 (h) 电路等效过程如下：



如果电路的等效内阻为非零的确定值，则电路既存在戴维南等效电路，又存在诺顿等效电路；如果电路的等效内阻为零，则只能等效成戴维南电路；如果电路的等效内阻为无穷大，则只能等效成诺顿电路。

答案 3.8

3.8 求图示含受控源电路的戴维宁等效电路与诺顿等效电路。



解：

(a)

(1) 求开路电压和短路电流

当 ab 端开路时，对节点 a，由 KCL， $-I + 2I = 0$ ， $I = 0$

所以开路电压 $U_{oc} = 8V - 10\Omega I = 8V$

当 ab 端短路时， $8V - 10\Omega \times I = 0$ ，解得 $I = 0.8A$ 。

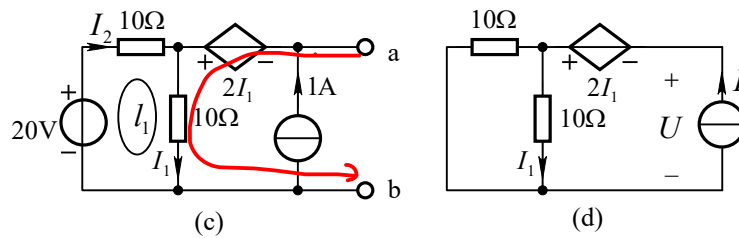
短路电流 $I_{ab} = I - 2I = -0.8A$

(2) 求等效电阻

$$\text{等效电阻 } R_i = \frac{U_{oc}}{I_{ab}} = \frac{8}{-0.8} = -10\Omega$$

书本第 71 页 (3.18) 的结论

(b)



(1) 求开路电压和短路电流

当 ab 端开路时, 在图(c)中

$$I_2 = I_1 - 1$$

对回路 l_1 列 KVL 方程得 $10(I_1 - 1) + 10I_1 = 20$ 解得 $I_1 = 1.5\text{A}$

开路电压 $U_{oc} = -2I_1 + 10I_1 = 8I_1 = 12\text{V}$

当 ab 端短路时, $10 \cdot I_1 = 2I_1$, 得到 $I_1 = 0\text{A}$, $10 \cdot (I_{sc} - 1) = 20$, 得到 $I_{sc} = 3\text{A}$

(2) 求等效电阻

求 R_i 时将独立源置零, 外加激励电流 I 求 ab 端口响应电压 U , 如图(d)所示。

由图(d)可知,

$$I_1 = 0.5I$$

对回路 l 列 KVL 方程 $U = -2I_1 + 10I_1 = 8I_1 = 4I$

等效电阻 $R_i = \frac{U}{I} = 4\Omega$, 与 U_{oc} / I_{sc} 结果一致

答案 3.11

3.11 已知图示电路中 $R=10\Omega$ 时,其消耗的功率为 22.5W ; $R=20\Omega$ 时,其消耗的功率为 20W 。求 $R=30\Omega$ 时它所消耗的功率。



图题 3.11

左边等效为戴维南电路, $I_1 = \sqrt{\frac{22.5\text{W}}{10\Omega}} = 1.5\text{A}$, $I_2 = \sqrt{\frac{20\text{W}}{20\Omega}} = 1\text{A}$

根据 $U_{oc} = I \cdot (R_i + R)$

可得 $U_{oc} = 30\text{V}$, $R_i = 10\Omega$

所以, 当 $R = 30\Omega$ 时, 功率 $p_R = \left(\frac{U_{oc}}{R+R_i}\right)^2 R = 16.875\text{W}$

答案 3. 15

3. 15 图示电路，已知当 $R=2\Omega$ 时， $I_1=5\text{A}$ ， $I_2=4\text{A}$ 。求当 $R=4\Omega$ 时 I_1 和 I_2 的值。

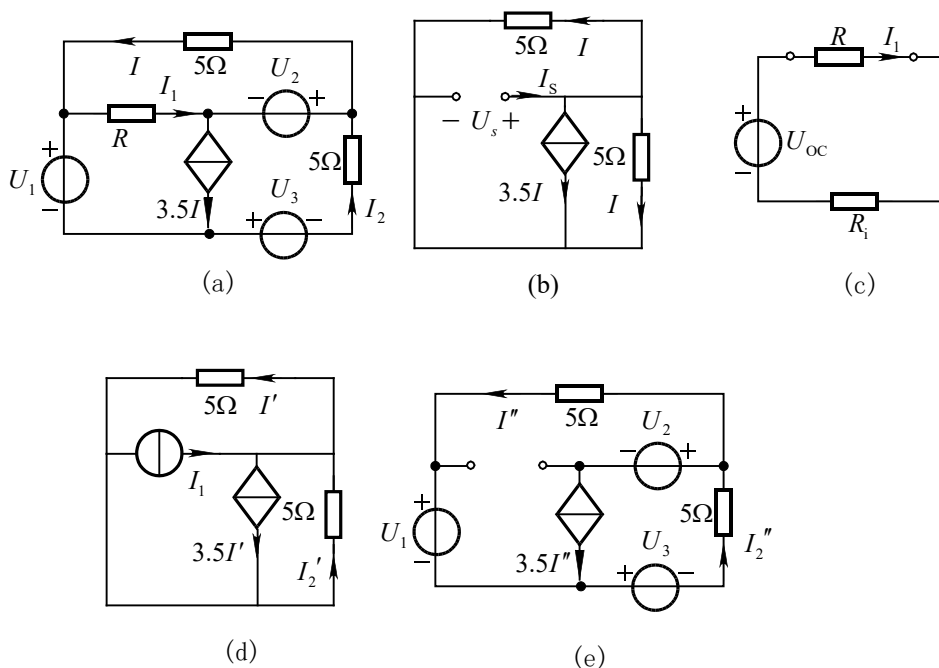


图 3-15

解： 方法一： 应用戴维南定理求 I_1 。由图 (b) 有

$$U_s = 5\Omega I$$

$$I_s = I + I + 3.5I = 5.5I$$

等效电阻
$$R_i = \frac{U_s}{I_s} = \frac{10}{11}\Omega$$

又由已知条件得
$$U_{oc} = (R_i + 2\Omega) \times I_1 = \frac{160}{11}\text{V}$$

简化后的电路如图 (c) 所示。

所以当 $R=4\Omega$ 时
$$I_1 = \frac{U_{oc}}{R + R_i} = \frac{(160/11)\text{V}}{(4 + 10/11)\Omega} = \frac{80}{27}\text{A} \approx 2.963\text{A}$$

将 I_1 用电流源来置换，用叠加定理分析置换后的电路，即将 I_2 分解成

$$I_2 = I_2' + I_2''。$$

其中 I_2' 为电流源 I_1 单独作用时的解答，如图 (d) 所示； I_2'' 是其余电源共同作用时的解答，如图 (e) 所示。由图 (d) 可得：

$$\text{KVL: } 5\Omega I_2' + 5\Omega I' = 0$$

$$\text{KCL: } -I_1 + 3.5I' - I_2' + I' = 0$$

联立解得
$$I_2' = -\frac{2}{11}I_1$$

因此, 电流 I_2 可以写成:
$$I_2 = I_2' + I_2'' = -\frac{2}{11}I_1 + I_2''$$

由已知条件得
$$4A = -\frac{2}{11} \times 5A + I_2'' \quad I_2'' = \frac{54}{11}A$$

所以, 当 $R = 4\Omega$ 时,
$$I_2 = -\frac{2}{11} \times \frac{80}{27}A + \frac{54}{11}A \approx 4.37A$$

方法二: 对图题 3.14 (a) 回路列写 KVL 方程:

回路 I_1 :
$$5I + RI_1 = U_2 \quad (1)$$

回路 I_2 :
$$RI_1 - 5I_2 = U_1 + U_2 + U_3 = U_1' \quad (2)$$

再对闭合面列写 KCL 方程:

$$I - I_1 + 3.5I - I_2 = 0 \quad (3)$$

由式(3)解得:
$$I = \frac{2}{9}(I_1 + I_2) \quad (4)$$

将式(4)代入(1), 再与式(2)联立得方程组:

$$\begin{cases} (10 + 9R)I_1 + 10I_2 = U_2' \\ RI_1 - 5I_2 = U_1' \end{cases} \quad (5)$$

将 $R = 2\Omega$ 时的已知电流代入上式求得电压: $U_1' = -10, U_2' = 180V$, 由此将方程(5)

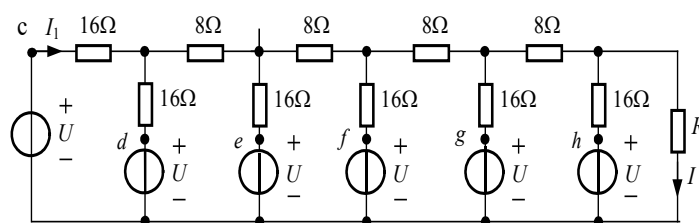
写成:

$$\begin{cases} (10 + 9R)I_1 + 10I_2 = 180 \\ RI_1 - 5I_2 = -10 \end{cases} \quad (6)$$

当 $R = 4\Omega$ 时, 由方程(6)解得: $I_1 = 80/27 \approx 2.963A$, $I_2 = 118/27 \approx 4.37A$ 。

答案 3.16

3.16 图示电路, 已知 $U=8\text{ V}$, $R=12\ \Omega$ 。求电流 I 和 I_1 的值。



解:

由图可以看出, $c \sim h$ 点均为等电位点, 可将其联为一点, 得简化电路如图 (b) 所示。

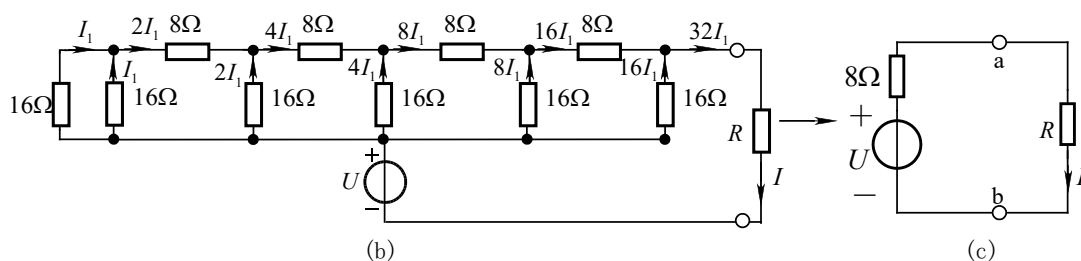


图 (b) 可知 ab 端左侧最简等效电路为

$$U_{oc} = U = 8\text{ V}, \quad R_i = 8\ \Omega$$

如图 (c) 所示。由图 (c) 得, $I = \frac{U}{8\ \Omega + R}$

已知当 $R=12\ \Omega$, $U=8\text{ V}$ 时, $I = \frac{8\text{ V}}{8\ \Omega + 12\ \Omega} = 0.4\text{ A}$

当设图 (a) 电路最左侧 $16\ \Omega$ 支路流过电流为 I_1 , 如图 (b) 递推所示, 流过 R 的电流为 $32I_1$, 即 $I = 32I_1$

$$I_1 = \frac{I}{32} = \frac{0.4\text{ A}}{32} = 0.0125\text{ A}$$

答案 3.20

3.20 用互易定理求图示电路电压 U 。

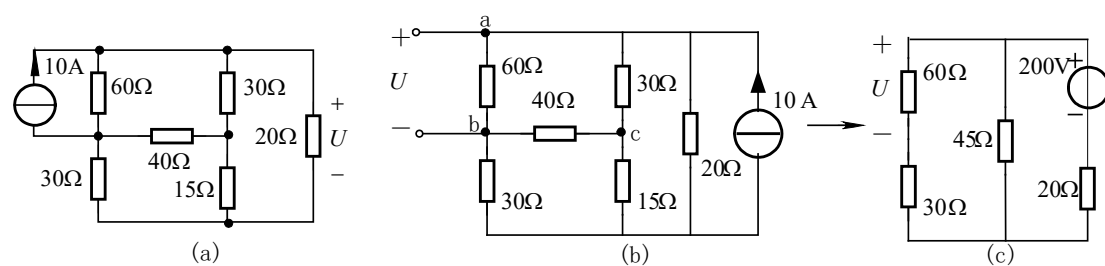


图 3-20

解： 根据互易定理第二种形式，将10A电流源移到右端与20Ω电阻并联，则ab端60Ω电阻上电压即为所求电压 U ，如图（b）所示。该电路电桥平衡，bc间电流为零。电路可进一步简化成图（c）。

$$U = \frac{200\text{V}}{\left(20 + \frac{90 \times 45}{90 + 45}\right)\Omega} \times \frac{45\Omega}{(90 + 45)\Omega} \times 60\Omega = 80\text{V}$$